Plan semanal

Laboratorio I de Física — 10 semanas

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Cada semana se entrega en GitHub, dentro de la carpeta semana_NN, antes del corte del domingo a las 23:59. El docente revisa esa entrega al finalizar la semana y devuelve observaciones antes de la siguiente.

Semana 1 — La medición, la apreciación y el error

Fase 1 — Medición, error y análisis gráfico

Objetivo. Distinguir apreciación, exactitud y precisión, expresar una lectura con su incertidumbre y decidir cuántas cifras significativas tiene sentido reportar.

Contenidos

- Magnitud, unidad y patrón; magnitudes directas e indirectas.
- Apreciación de un instrumento de escala dividida y de un instrumento digital.
- Exactitud frente a precisión; errores sistemáticos y aleatorios.
- Error absoluto, relativo y porcentual.
- Valor medio, desviación estándar y desviación estándar de la media.
- Incertidumbre tipo A y tipo B; incertidumbre combinada.
- Cifras significativas y reglas de redondeo.

Herramientas: Regla milimetrada, Calibrador o pie de rey, Tornillo micrométrico, Cronómetro digital, Calculadora.

Taller. *Medición, apreciación y expresión de resultados*. Cada grupo recibe tres instrumentos con distinta apreciación y un juego de cuerpos. Debe medir la misma longitud con los tres, repetir diez veces la lectura con el instrumento de menor apreciación y decidir cuál de las tres expresiones del resultado es defendible.

Entregable: Taller resuelto con la tabla de diez lecturas, el cálculo completo de la media y las incertidumbres, la expresión final del resultado y un párrafo que justifique el instrumento elegido.

Instrumento de evaluación: Taller formativo con entrega.

Semana 2 — Propagación de incertidumbres y notación científica

Fase 1 — Medición, error y análisis gráfico

Objetivo. Propagar la incertidumbre desde las magnitudes medidas hasta una magnitud calculada, y expresar el resultado en notación científica con las cifras significativas que la incertidumbre permite.

Contenidos

- Regla de la suma y de la diferencia para incertidumbres absolutas.
- Regla del producto y del cociente para incertidumbres relativas.
- Propagación general por derivadas parciales.
- Potencias, raíces y factores constantes.
- Notación científica y prefijos del SI.

- Cifras significativas en operaciones y redondeo final.

Herramientas: Calculadora científica, Calibrador, Probeta graduada, Hoja de cálculo o Python.
Taller. *Del objeto al resultado: propagar sin inventar cifras*. Cada grupo mide el diámetro y la altura de un cilindro con el calibrador y calcula su volumen por la fórmula geométrica. Debe reportar el volumen con su incertidumbre, no con todas las cifras que arroja la calculadora, y comprobar el resultado por desplazamiento de agua.
Entregable: Taller resuelto con las mediciones, la propagación paso a paso, ambos volúmenes expresados en notación científica y la conclusión sobre si los métodos coinciden dentro de la incertidumbre.
Instrumento de evaluación: Taller formativo con entrega.

Semana 3 — Graficación, linealización y lectura de una recta

Fase 1 — Medición, error y análisis gráfico
Objetivo. Construir una gráfica con ejes rotulados y unidades, linealizar un modelo físico y extraer de la recta la pendiente y el intercepto con su significado físico.
Contenidos

- Variables dependiente e independiente; elección de escalas y origen.
- Rotulación de ejes, unidades y título de figura.
- Barras de incertidumbre y su relación con el tamaño del punto.
- Modelos linealizables: potencial, exponencial y proporcional.
- Pendiente e intercepto con unidades y significado físico.
- Criterio de bondad visual: dispersión de los puntos y tendencia.

Herramientas: Papel milimetrado, Regla, Datos de la práctica del péndulo, Python con Matplotlib.
Taller. *De la curva a la recta: linealizar para entender*. Cada grupo recibe una tabla de periodo y longitud de un péndulo. Debe graficar los datos crudos, descubrir que la relación no es lineal, linealizarla elevando al cuadrado el periodo y leer de la recta la aceleración de la gravedad.
Entregable: Taller resuelto con las dos gráficas, la recta trazada, el cálculo de la pendiente con unidades, el valor de g y la interpretación del intercepto.
Instrumento de evaluación: Taller formativo con entrega.

Semana 4 — Mínimos cuadrados y estructura del informe

Fase 1 — Medición, error y análisis gráfico
Objetivo. Ajustar una recta por mínimos cuadrados, reportar la pendiente, el intercepto y su bondad, y estructurar un informe de laboratorio que otro pueda reproducir.
Contenidos

- Criterio de mínimos cuadrados y diferencia con el trazo a ojo.
- Fórmulas de pendiente e intercepto para datos con x sin incertidumbre.
- Coeficiente de determinación y análisis de residuales.
- Incertidumbre de la pendiente y del intercepto.
- Estructura del informe: objetivo, fundamento, montaje, datos, análisis, conclusiones.
- Trazabilidad: cada cifra del texto sale de una tabla o de un script.

Herramientas: Hoja de cálculo o Python con NumPy, Datos del resorte de la semana 8, Calculadora.
Taller. *Ajustar, juzgar y escribir: el cierre de la fase uno*. Cada grupo recibe una tabla de masa colgada y estiramiento de un resorte. Debe ajustar la recta por mínimos cuadrados, decidir si el resorte es lineal en el rango medido y redactar un informe corto con la estructura completa del curso.
Entregable: Taller integrador con la tabla completa, el ajuste por mínimos cuadrados, la gráfica con residuales, la constante elástica y un informe corto de dos páginas con la estructura del curso.
Instrumento de evaluación: Taller integrador con entrega.

Semana 5 — Volumen de un sólido por dos métodos

Fase 2 — Propiedades de la materia y equilibrio
Objetivo. Determinar el volumen de un sólido regular por medición geométrica y por desplazamiento de agua, propagar la incertidumbre de ambos métodos y decidir si sus resultados coinciden dentro del error experimental.
Contenidos

- Volumen de cuerpos regulares: prisma, cilindro y esfera.
- Medición de dimensiones con calibrador y tornillo micrométrico.
- Desplazamiento de líquido y lectura del menisco.
- Propagación de incertidumbres en productos y potencias.
- Comparación de dos métodos independientes.

Herramientas: Calibrador y tornillo micrométrico, Probeta graduada de 100 mL, Agua destilada, jeringa y paño, Cuerpos regulares de distintos materiales, Hilo fino.
Práctica. *Volumen de un sólido por dos métodos*. Cada grupo recibe tres sólidos regulares. Debe medir sus dimensiones con el instrumento adecuado, calcular el volumen geométrico, medirlo de nuevo por desplazamiento de agua y explicar la discrepancia entre ambos resultados con su presupuesto de incertidumbres.
Entregable: Informe con la tabla de datos crudos, ambos volúmenes con su incertidumbre, la comparación entre métodos y la explicación de la discrepancia.
Instrumento de evaluación: Práctica con informe.

Semana 6 — Densidad de un cuerpo sólido

Fase 2 — Propiedades de la materia y equilibrio
Objetivo. Determinar la densidad de un sólido por la relación masa-volumen y por el principio de Arquímedes, comparar ambos resultados y reconocer el material a partir de la tabla de densidades.
Contenidos

- Densidad como propiedad intensiva de la materia.
- Medición de masa con balanza y de volumen por desplazamiento.
- Principio de Arquímedes y empuje.
- Peso aparente y determinación de densidad sin medir el volumen.
- Propagación de incertidumbres en un cociente.
- Dependencia de la densidad del agua con la temperatura.

Herramientas: Balanza de precisión de 0,01 g, Calibrador y probeta graduada, Vaso de precipitados y

agua destilada, Termómetro digital, Hilo fino y paño, Sólidos metálicos de distintos materiales.
Práctica. *Densidad de un cuerpo sólido*. Cada grupo recibe varios sólidos metálicos sin identificar. Debe obtener la densidad de cada uno por la relación masa-volumen y por pesada hidrostática, comparar los dos valores y proponer de qué material se trata usando la tabla de densidades.
Entregable: Informe con la tabla de datos, las densidades por ambos métodos con su incertidumbre, la identificación propuesta del material y el análisis de las fuentes de error.
Instrumento de evaluación: Práctica con informe.

Semana 7 — Centro de masa de un sistema de dos cuerpos

Fase 2 — Propiedades de la materia y equilibrio
Objetivo. Localizar experimentalmente el centro de masa de un sistema formado por una varilla y dos masas, compararlo con el valor calculado a partir de las masas y las posiciones, y analizar el efecto de la masa de la varilla.
Contenidos

- Centro de masa de un sistema discreto.
- Centro de masa de una varilla uniforme.
- Equilibrio de un cuerpo extenso y momento de una fuerza.
- Medición de posiciones respecto de un origen arbitrario.
- Propagación de incertidumbres en un promedio ponderado.

Herramientas: Varilla metálica de longitud conocida, Dos masas con tornillo de fijación, Soporte de cuchilla o punto de apoyo, Balanza digital, Regla milimetrada y calibrador, Nivel de burbuja.
Práctica. *Centro de masa de un sistema de dos cuerpos*. Cada grupo monta dos masas sobre una varilla, localiza el punto de equilibrio y lo compara con el centro de masa calculado. Debe repetir el montaje con tres separaciones distintas y decidir si la masa de la varilla puede despreciarse.
Entregable: Informe con la tabla de los tres montajes, los centros de masa calculados con y sin varilla, la comparación con el medido y la conclusión sobre la validez de despreciar la masa de la varilla.
Instrumento de evaluación: Práctica con informe.

Semana 8 — Ley de Hooke y constante elástica

Fase 3 — Elasticidad, oscilaciones y calor
Objetivo. Verificar la proporcionalidad entre la fuerza aplicada y el estiramiento de un resorte, y determinar su constante elástica a partir de la pendiente de un ajuste por mínimos cuadrados.
Contenidos

- Ley de Hooke y régimen elástico.
- Fuerza aplicada como peso de masas calibradas.
- Estiramiento respecto de la posición de equilibrio sin carga.
- Ajuste lineal de fuerza frente a estiramiento.
- Constante elástica, unidades y significado físico.
- Límite elástico y desviación de la linealidad.

Herramientas: Soporte universal con pinza, Resorte helicoidal, Juego de masas calibradas, Regla milimetrada o cinta métrica, Balanza digital, Calculadora o Python.

Práctica. *Ley de Hooke y constante elástica*. Cada grupo cuelga masas crecientes de un resorte, mide el estiramiento y ajusta la recta fuerza-estiramiento. Debe reportar la constante elástica con su incertidumbre y señalar hasta qué masa el resorte sigue siendo lineal.
Entregable: Informe con la tabla de datos, la gráfica con el ajuste y los residuales, la constante elástica con su incertidumbre y el rango de validez de la ley de Hooke.
Instrumento de evaluación: Práctica con informe.

Semana 9 — Péndulo simple y determinación de la gravedad

Fase 3 — Elasticidad, oscilaciones y calor
Objetivo. Determinar la aceleración de la gravedad a partir de la linealización del periodo del péndulo simple y estimar la corrección de longitud asociada al centro de masa del cuerpo oscilante.
Contenidos

- Péndulo simple y aproximación de ángulo pequeño.
- Periodo, longitud efectiva y centro de masa.
- Linealización de periodo al cuadrado frente a longitud.
- Ajuste por mínimos cuadrados y obtención de la gravedad.
- Interpretación del intercepto como corrección de longitud.
- Errores dominantes: ángulo, cronometraje y medición de longitud.

Herramientas: Soporte con hilo inextensible, Esfera metálica de masa conocida, Cinta métrica y calibrador, Cronómetro digital, Transportador, Calculadora o Python.
Práctica. *Péndulo simple y determinación de la gravedad*. Cada grupo recibe una tabla de veintiuna longitudes de hilo con el tiempo de cinco oscilaciones. Debe linealizar el modelo, ajustar la recta, obtener la gravedad y explicar por qué el intercepto no es cero. Los datos provienen de una medición real de laboratorio.
Entregable: Informe con la tabla completa, la gráfica linealizada, el ajuste, el valor de g con su incertidumbre, la corrección de longitud y el análisis de los datos anómalos.
Instrumento de evaluación: Práctica con informe y datos reales.

Semana 10 — Enfriamiento de un cuerpo sólido

Fase 3 — Elasticidad, oscilaciones y calor
Objetivo. Verificar la ley de enfriamiento de Newton en dos cuerpos de distinto tamaño, determinar la constante de enfriamiento a partir de una linealización y comparar el tiempo característico de ambos.
Contenidos

- Ley de enfriamiento de Newton y régimen newtoniano.
- Diferencia de temperatura respecto del ambiente.
- Linealización logarítmica y constante de enfriamiento.
- Constante de tiempo y su relación con la geometría del cuerpo.
- Pérdidas de calor, convección y radiación.
- Registro temporal con termómetro digital y cronómetro.

Herramientas: Dos sólidos del mismo material y distinto tamaño, Termómetro digital con resolución de

0,1 °C, Cronómetro digital, Plancha o baño de agua caliente, Pinzas y guantes térmicos, Base aislante y recipiente con agua.

Práctica. *Enfriamiento de un cuerpo sólido*. Cada grupo calienta dos cuerpos del mismo material y distinto tamaño en agua, los retira y registra su temperatura cada 30 s durante 10 min. Debe linealizar la ley de enfriamiento, obtener la constante de cada cuerpo y explicar por qué el más pequeño se enfría más rápido.

Entregable: Informe final con las tablas de ambos cuerpos, las gráficas linealizadas, las constantes de enfriamiento con su incertidumbre, la comparación de los tiempos característicos y la discusión de las limitaciones del modelo.

Instrumento de evaluación: Práctica con informe y cierre del curso.